

软件介绍和额外工作量统计

组号：G1组 组长：王殿云 组员：王博远、池瀚、王博涵、王艺栋

1. 软件介绍

BUPT波普特酒店空调管理系统是一款基于前端React与后端Flask框架开发的现代化酒店空调管理解决方案。该系统采用典型的MVC（模型-视图-控制器）架构设计，通过清晰的分层结构实现了空调管理、入住服务、计费统计等核心功能的高效协同。

在用户体验方面，系统通过集成和风天气API为客户提供实时天气信息及相应建议，并创新性地引入ChatGLM大模型支持智能控制功能，用户可以通过自然语言进行空调控制。考虑到实际使用场景，系统还支持灵活的定时任务设置，方便用户管理空调运行时间。

从管理功能来看，前台营业系统采用直观的热力图展示房间入住状态，并支持快速办理入住、退房及费用报表打印等服务。空调管理员可以通过能耗热力图实时监控各房间用电情况，并进行远程调控。酒店经理则能够通过专门的管理界面，实时掌握整个酒店的能耗数据、房间使用状况等关键经营指标。

在技术实现层面，系统建立了完备统一的接口文档，实现了三个开发小组的无缝协作。为提高测试效率，团队开发了自动化测试脚本，通过时间压缩技术（1分钟压缩至10秒）显著提升了系统验证效率。

总的来说，这是一个集智能交互、精细化管理、高效运维于一体的现代酒店空调管理系统，不仅满足了基本的管理需求，更在用户体验、管理效率等方面实现了创新突破。

2. G1组额外工作拓展

1. 室外天气与智能建议：

在客户端空调控制面板中，系统集成了和风天气API接口，实现了实时天气数据获取与智能建议推送功能，显著提升了用户体验与空调使用的合理性。



2. 大模型赋能的自然语言控制交互:

系统创新性地集成了ChatGLM大模型接口, 实现了自然语言控制功能, 用户可通过语音或文本方式进行空调控制指令的下达, 系统自动解析并执行相应操作, 体现了智能化的人机交互特性。



3. 空调定时任务设置与执行：

基于实际应用场景需求，系统开发了定时任务管理模块，支持用户预设空调运行计划，包括定时开关机、温度调节等功能，有效提升了空调使用的便利性与智能化水平。



4. 页面设计：

在用户界面设计方面，系统针对空调不同运行状态（开关机、制冷、制热）实现了差异化的界面风格设计。运行模式的切换会触发面板整体配色与布局的动态调整，例如制冷模式采用清爽的蓝色调，制热模式使用温暖的橙色调，既增强了视觉反馈，又提高了操作直观性，体现了团队在提升用户体验方面的专业设计理念。





5. 可视化查看酒店信息

在前台营业系统中, 创新性地采用热力图可视化技术展示房间入住状态, 通过颜色深浅直观反映入住密度, 使得管理人员能够快速掌握酒店入住情况。



房间管理模块实现了完整的入住管理流程，包括入住登记、状态管理以及费用报表生成功能，支持实时打印详细费用报表，满足了酒店日常运营需求。





针对空调管理员的需求，开发了专业的管理界面，集成了能耗热力图、调度状态监控等功能，并支持远程控制与参数调节，充分体现了集中管理的特点。



为满足酒店经营决策需求，系统开发了经理查询界面，实现了能耗数据的实时监控、多维度报表生成等功能，为管理决策提供了有力支持。



6. 软件开发与管理：

在后端开发过程中，团队制定了完备的接口规范文档，通过多轮讨论实现了三个开发小组的接口统一，确保了系统各模块间的无缝对接，体现了良好的工程实践。

<<

软件工程联合验收

基础信息

基础功能（统一用GET/POST方...

1. 客户端（PK组）

2. 前台营业端(WDY组)

3. 空调管理端(ZSS组)

4. 酒店管理端（PK组）

接口文档：

1. 客户端（PK组）

1.1 空调调整接口

1.1.1 基本信息

1.1.2 请求参数

1.1.3 响应数据

1.2 获取该房间当前情况接口

1.2.1 基本信息

1.2.2 请求参数

1.2.3 响应数据

1. 客户端（PK组）

1.1 空调调整接口

1.1.1 基本信息

1.1.2 请求参数

1.1.3 响应数据

请求路径：/aircon/control

请求方式：POST

接口描述：该接口用于控制指定房间的空调设置

1.1.2 请求参数

请求参数格式：application/json

请求参数说明：

参数名称	说明	类型	是否必须	备注
roomId	房间号	int	是	四位数字，后
power	开关	string	是	枚举值

7. 系统测试规范化：

在系统测试方面，根据统一发布的测试用例表格，开发团队编写了自动化测试脚本，采用时间压缩（1分钟压缩至10秒），显著提升了测试效率，保证了系统的可靠性与稳定性。

8. 生产环境部署与访问：

小组项目的后端与数据库使用阿里云服务器进行了生产环境的部署，并使用github page托管服务部署了项目的网页前端。

